

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Flood Water - Criando um Game de Puzzle e Sobrevivência Dinâmico

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Guilherme Alves Paulo	26029312
Thomaz Homem de Melo Oliveira	26028762
Marcos Paulo Pereira de Souza	26029389
Luigi Sales Colaneri	26029197

Professor responsável

Gilles Pedroza Leite

Curso

Ciências da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	
-----------------------------	--

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Identificar com ✓ um ou mais ODS impactado(s) pelo projeto

1- Erradicação da Pobreza 2- Fome Zero 3- Saúde e Bem Estar ✓ 4- Educação de Qualidade 5- Igualdade de Gênero ✓ 6- Água Potável e Saneamento 7- Energia Limpa e Acessível 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico ✓ 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura	10- Redução das Desigualdades 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis 12- Consumo e Produção Responsáveis 13- Ação Contra a Mudança Global do Clima 14- Vida na Água 15- Vida Terrestre 16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes 17- Parcerias e Meios de Implementação
---	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Inovação tecnológica aplicada ao desenvolvimento de mecânicas de sobrevivência e raciocínio lógico

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Protótipo funcional de um game digital focado em puzzles e física de água



2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação está planejada para ocorrer nos **laboratórios de informática da instituição**, aproveitando as máquinas equipadas para suportar o motor de jogo **Unity** e o desenvolvimento em C#. Além do espaço físico acadêmico, o projeto prevê a utilização de plataformas de distribuição digital, funcionando como um cenário de teste virtual para que o software seja avaliado por diferentes usuários, garantindo que a intervenção seja tecnicamente exequível e economicamente viável no cenário de desenvolvimento independente

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é formado por estudantes de tecnologia, entusiastas de games e jovens adultos interessados em desafios que exercitem o raciocínio lógico. A caracterização foca em indivíduos que buscam inovação digital e que podem se beneficiar de ferramentas de aprendizado baseadas em jogos. Busca-se incluir pessoas com diferentes níveis de habilidade técnica, promovendo uma interação dialógica através de testes que ajudem a ajustar a dificuldade do jogo às necessidades da comunidade atendida

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Observa-se que muitos jogos de puzzle atuais sofrem com a falta de dinamismo, tornando-se previsíveis e repetitivos após a primeira conclusão. O objeto de intervenção é a criação de um ambiente dinâmico dentro de uma casa composta por quarto, sala, cozinha, banheiro e um quarto secreto. O problema central a ser resolvido é como manter o jogador engajado e desafiado em um espaço limitado, utilizando uma inundação progressiva que altera a navegação e a lógica de sobrevivência em tempo real

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central defende que a utilização das ferramentas de física do Unity para criar uma inundação realista resolverá o problema da linearidade nos puzzles. Acredita-se que, ao espalhar itens essenciais pelos cinco cômodos e dificultar o acesso ao quarto secreto conforme a água sobe, o jogo forçará o usuário a desenvolver estratégias adaptativas. Esta solução é considerada sustentável por focar no design inteligente e na programação eficiente para gerar um alto valor de entretenimento e desafio cognitivo.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento do game Flood Water no Unity, um protótipo de sobrevivência em primeira pessoa focado na resolução de puzzles sob pressão. O jogo desafia o usuário a explorar cinco áreas: quarto, sala, cozinha, banheiro e quarto secreto, para conter uma inundação antes que o nível da água atinja um ponto crítico. A metodologia foca na física dinâmica e na randomização de itens, visando estimular o raciocínio estratégico e entregar um produto tecnológico funcional que promova a inovação digital na comunidade acadêmica e externa

Introdução

A proposta fundamenta-se na união entre o entretenimento digital e o desenvolvimento de habilidades críticas, impactando diretamente os ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). A relevância do projeto está em utilizar o Unity para criar um software que serve como exercício de lógica. O referencial teórico baseia-se no design de níveis (level design) para estruturar a navegação entre os cômodos, demonstrando como a tecnologia pode ser usada para criar cenários complexos de tomada de decisão sob estresse

Objetivos

Construir o layout digital da residência incluindo a integração física entre os cinco cômodos funcionais.

Programar os scripts de inundação no Unity de forma que a água afete a velocidade e a visibilidade do jogador.

Implementar o sistema de acesso ao quarto secreto, exigindo a coleta de itens na cozinha e na sala.

Validar o equilíbrio entre a dificuldade dos puzzles e o tempo de respiração limitado a 30 segundos submerso

Métodos

O desenvolvimento ocorre via programação em C# no motor Unity, detalhando o caminho desde a modelagem dos 5 cômodos até a criação da mecânica de água crescente. A interação com a sociedade será feita através de sessões de testes (playtests), onde se observará como os jogadores lidam com eventos críticos, como a explosão do gerador aos 4 minutos. Essa falha elétrica remove a iluminação da casa, obrigando o uso de lanternas e mudando drasticamente a estratégia de exploração e busca por sobrevivência

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o *Flood Water* resulte em um software funcional que demonstre como ambientes dinâmicos melhoram a experiência de aprendizado estratégico. O impacto social desejado inclui o fortalecimento das capacidades de resolução de problemas dos usuários e o fomento ao desenvolvimento regional da indústria de games. O projeto projeta superar a previsibilidade de puzzles comuns, garantindo que o software seja uma ferramenta acessível e inovadora para o desenvolvimento de políticas de diversidade e inclusão digital.

Considerações finais

O projeto conclui que o uso de cinco cômodos bem planejados no Unity oferece uma solução técnica robusta para o problema da linearidade. O trabalho atende aos objetivos de extensão ao transformar conhecimentos de Ciência da Computação em um produto real (game) com valor social e educativo, estabelecendo bases para futuras melhorias em inteligência artificial e física de ambientes virtuais

Referências

Jogos de referências: “Escape Rooms Online”, “The Room”, “Escape Academy (Fase "Under Pressure")”

ANEXO I

JOGO FLOOD WATER

Guilherme Alves, Thomaz Melo, Luigi Colaneri, Marcos Paulo

Orientadores: Chico, João Trencher, Victor, Giles

O PROBLEMA

O projeto interdisciplinar pede para os grupos desenvolverem um jogo digital original para desktop. O jogo precisa ser feito em Unity com C#, ter mecânicas próprias, ser funcional e não pode ser cópia de nenhum jogo existente.

Além disso, precisa ter tela inicial, sistema de pontuação ou progresso, feedback para o jogador e registro de resultados. O produto final tem que rodar no Windows e ter qualidade suficiente para ser apresentado na Semana FECAP de Tecnologia.

A PROPOSTA

A proposta do grupo foi desenvolver o Flood Water, um puzzle game em primeira pessoa onde o jogador acorda dentro de uma casa que está sendo inundada por uma torneira aberta no banheiro. O problema é que a porta do banheiro está trancada, então o jogador precisa explorar a casa e achar a chave antes que a água suba demais.

O diferencial é que os itens mudam de lugar a cada partida, então não existe um caminho fixo, o que aumenta a jogabilidade e deixa cada tentativa diferente da outra.

RESULTADOS

O jogo foi desenvolvido com as seguintes mecânicas:

- Sistema de água que sobe gradualmente ao longo do tempo, afetando a velocidade de movimento do jogador e bloqueando o acesso a alguns objetos
- Sistema de respiração que permite ao jogador ficar submerso por até 15 segundos antes de começar a tomar dano
- Itens e objetos em posições aleatórias a cada partida, garantindo jogabilidade
- Evento de apagão que acontece aos 4 minutos de jogo, quando o gerador explode e o ambiente fica escuro, obrigando o jogador a usar lanterna
- Sistema de objetivos dinâmico, onde completar uma task desbloqueia a próxima
- Progressão de dificuldade baseada no tempo: de 1 a 3 minutos a água está no joelho, de 3 a 6 na barriga e de 6 a 10 minutos já está na cabeça, tornando a situação crítica

REFERÊNCIAS

1. MOL & CARVALHO (2022) — Desenvolvimento de jogo digital educacional

4. FATEC AMERICANA. (2025) — A física dos jogos e imersão

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Unity — engine utilizada para desenvolvimento do jogo em 3D
- C# — linguagem de programação usada para toda a lógica do jogo
- Visual Studio Code — editor de código utilizado pelo grupo
- GitHub — usado para controle de versão e organização do projeto entre os integrantes

PROGRESSÃO DO NÍVEL DA ÁGUA - Flood Water

Tempo (minutos)	Nível da água (%)
0	0
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
10	100

Legenda: 0-3 min: Nível do joelho; 3-6 min: Nível da barriga; 6-10 min: Nível da cabeça. Evento de apagão ocorre aos 4 minutos.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP



Fontes:	Links: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 e 9): https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fbrasil.un.org%2Fpt-br%2Fsdgs Documentação Oficial do Unity: https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fdocs.unity3d.com%2FManual%2Findex.html Guia de Referências Bibliográficas (ABNT NBR 6023): https://www.fecap.br/wp-content/uploads/2021/04/Manual-ABNT-2021-1.pdf
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 2.0 – 10/2024